

SAVOIR-FAIRE 1

Modéliser à l'aide d'un arbre de dénombrement

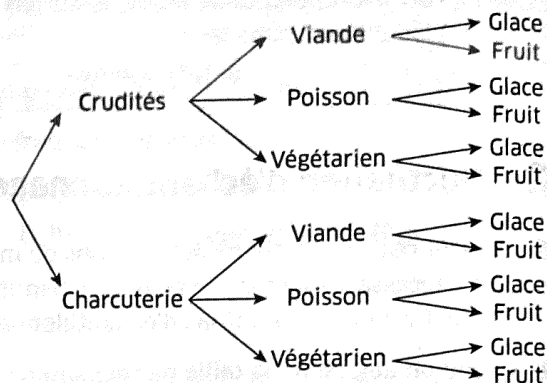
Une cantine propose deux entrées au choix (crudités ou charcuterie), trois plats au choix (viande, poisson ou plat végétarien) et deux desserts au choix (glace ou fruit). Le menu est constitué d'une entrée, d'un plat et un dessert. Chloé a choisi des crudités en entrée, de la viande en plat et un fruit en dessert. Sa camarade Lena doit la rejoindre.

■ En supposant que Lena compose son menu au hasard, quelle est la probabilité qu'elle prenne le même menu que Chloé ?

SOLUTION

L'arbre ci-contre permet de dénombrer le nombre de menus possibles : $2 \times 3 \times 2 = 12$ menus possibles. Il y a donc 12 issues équiprobables.

Si Lena choisit au hasard son menu, la probabilité qu'elle choisisse le même menu que Chloé est $\frac{1}{12}$.



SAVOIR-FAIRE 2

Utiliser un tableau pour dénombrer

Le maire d'une petite ville a organisé un référendum, qui comporte deux questions : une pour approuver le projet de déviation de la départementale (question 1), l'autre pour un projet de construction d'un nouveau gymnase (question 2). Au dépouillement, on constate que :

- la réponse est « oui » à la question 1 pour 62 % des bulletins et « non » pour les autres ;
- la réponse est « oui » à la question 2 pour 47 % des bulletins et « non » pour les autres ;
- la réponse est « non » aux deux questions pour 14 % des bulletins.

On choisit un bulletin au hasard.

1. Quelle est la probabilité que ce bulletin soit celui d'un habitant qui approuve au moins un des deux projets ?
2. Quelle est la probabilité que ce bulletin soit celui d'un habitant qui n'approuve qu'un seul des deux projets ?

SOLUTION

On reporte les données dans un tableau et, en choisissant un effectif total de 100, on le complète comme suit.

Question 2 \ Question 1	Question 1		
	Oui	Non	Total
Oui	23	24	47
Non	39	14	53
Total	62	38	100

Le pourcentage de ceux qui ont répondu « non » à la question 1 est $100 \% - 47 \% = 53 \%$.

On tire au hasard un bulletin : on peut donc considérer qu'on est en situation d'équiprobabilité et assimiler les pourcentages (exprimés comme des fractions) à des probabilités.

1. La probabilité que le bulletin soit celui d'un habitant qui approuve au moins un des deux projets est égale à : $\frac{23}{100} + \frac{24}{100} + \frac{39}{100} = \frac{86}{100}$
ou à : $\frac{100}{100} - \frac{14}{100} = \frac{86}{100}$.
2. La probabilité que le bulletin soit celui d'un habitant qui n'approuve qu'un seul des deux projets est égale à $\frac{24}{100} + \frac{39}{100} = \frac{63}{100}$.

SAVOIR-FAIRE 3

Utiliser le langage des ensembles et calculer des probabilités

On étudie une culture de petits pois normalement verts et lisses, mais dont certains peuvent être jaunes ou ridés. On prend au hasard un petit pois et on s'intéresse à ces deux phénotypes : le petit pois est jaune ; le petit pois est ridé.

On note J l'événement « le petit pois est jaune » et R l'événement « le petit pois est ridé ».

1. Traduire les événements suivants à l'aide des notations J , R , $\bar{J}$ et $\bar{R}$ et des symboles $\cap$ et $\cup$.

- E : « le petit pois présente les deux phénotypes ».
- F : « le petit pois présente au moins un des deux phénotypes ».
- G : « le petit pois ne présente aucun des phénotypes ».

2. Des observations sur un grand nombre de petits pois ont permis de déterminer les probabilités suivantes : $p(J) = 0,03$; $p(R) = 0,06$ et $p(J \cap R) = 0,01$.

- Calculer la probabilité de l'événement F .
- Calculer la probabilité de l'événement G .

SOLUTION

1. a. E signifie « le petit pois est jaune **et** ridé », donc $E = J \cap R$.

b. F signifie « le petit pois est jaune **ou** ridé », donc $F = J \cup R$.

c. G signifie « le petit pois n'est ni jaune ni ridé », donc $G = \bar{J} \cap \bar{R}$.

2. a. $p(F) = p(J \cup R) = p(J) + p(R) - p(J \cap R) = 0,03 + 0,06 - 0,01 = 0,08$.

b. L'événement contraire de « le petit pois pris au hasard ne présente aucun des phénotypes » est « le petit pois pris au hasard présente au moins un des phénotypes ».

G est donc l'événement contraire de F , d'où $p(G) = 1 - p(F) = 1 - 0,08 = 0,92$.

SAVOIR-FAIRE 4

Choisir un modèle à partir de données observées

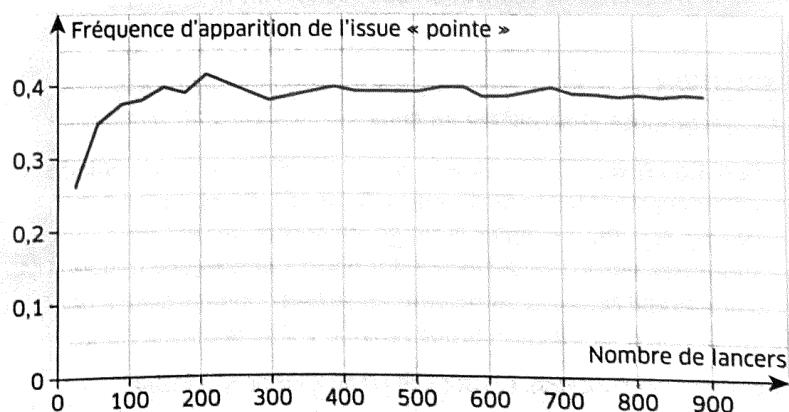
On lance une punaise : elle peut retomber sur sa pointe ou sur sa tête. Voici le graphique obtenu à partir de 900 lancers.

- Proposer un modèle de cette expérience aléatoire.

SOLUTION

Lorsque la taille de l'échantillon augmente, la fréquence se stabilise autour de la probabilité.

On considère que l'expérience a deux issues (« pointe » et « tête »), auxquelles on associe les probabilités respectives 0,4 et 0,6 (on aurait aussi pu choisir, par exemple, 0,39 et 0,61).





Modélisation d'une expérience aléatoire

Donner les issues et la loi de probabilité associées à une expérience

Au fait...

Lorsqu'on indique que « le dé est équilibré » ou que « la pièce est non truquée », cela signifie que l'on choisit le modèle de l'équiprobabilité. Il en va de même lorsqu'on indique qu'on prend « au hasard » une boule ou un jeton.

17 On lance un dé cubique bien équilibré sur les faces duquel sont écrites les lettres du nom du mathématicien FERMAT.

On s'intéresse à la lettre obtenue sur la face supérieure.

1. Décrire l'univers, puis associer à chaque issue sa probabilité.
2. Même question si les lettres écrites sont celles du nom du mathématicien PASCAL.

18 Un sac opaque contient six boules : quatre sont rouges et numérotées 1, 2, 3 et 4 ; deux sont vertes et numérotées 1 et 2.

Dans chacun des cas suivants, décrire l'univers et associer à chaque issue sa probabilité.

1. On tire au hasard une boule du sac et on s'intéresse à la couleur de la boule.
2. On tire au hasard une boule du sac et on s'intéresse au numéro de la boule.

► EXEMPLE 1

19 EXERCICE RÉSOLU

On lance un dé truqué à six faces numérotées de 1 à 6 et on note sa face supérieure.

La probabilité d'obtenir la face numérotée 1 est égale à $\frac{1}{13}$.

La probabilité d'obtenir chacune des faces numérotées 2, 3, 4 et 5 est égale à $\frac{2}{13}$.

1. Déterminer la loi de probabilité associée à cette expérience.
2. Déterminer la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 4.

Réponse

1. Donner la loi de probabilité, c'est déterminer pour chaque issue la probabilité correspondante. On note x la probabilité de sortie d'un 6.

Issues possibles	1	2	3	4	5	6
Probabilités	$\frac{1}{13}$	$\frac{2}{13}$	$\frac{2}{13}$	$\frac{2}{13}$	$\frac{2}{13}$	x

La somme des probabilités est égale à 1, d'où $\frac{1}{13} + \frac{2}{13} + \frac{2}{13} + \frac{2}{13} + \frac{2}{13} + x = 1$, soit $x = \frac{4}{13}$.

La probabilité d'obtenir la face numérotée 6 est égale à $\frac{4}{13}$. Le tableau ci-dessus peut être complété : la loi de probabilité est déterminée.

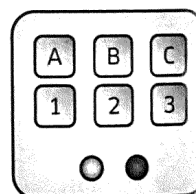
2. La probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 4 est la somme des probabilités d'obtenir 4, 5 et 6, soit $\frac{2}{13} + \frac{2}{13} + \frac{4}{13} = \frac{8}{13}$.

20 On lance un dé à six faces numérotées de 1 à 6 et on note sa face supérieure. Le dé est truqué de telle sorte que les probabilités d'apparition de chaque face sont proportionnelles aux numéros des faces.

1. Déterminer la loi de probabilité de cette expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 3.

21 À l'entrée du garage à vélos du lycée, un digicode commande l'ouverture de la porte.

Le code d'ouverture est composé d'une lettre (A, B ou C) suivie d'un chiffre (1, 2 ou 3).



1. Écrire les différents codes possibles.
2. Nadia compose au hasard un code. Quelle probabilité a-t-elle d'obtenir le bon code ?
3. Nadia a tapé A1, en vain. Elle tape donc un autre code. Lors de ce deuxième essai, quelle est la probabilité qu'elle trouve le bon code ?

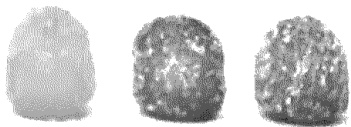
22 Dans un chapeau figurent cinq petits papiers portant les chiffres de 1 à 5. On tire au hasard deux papiers dans le chapeau, successivement et sans remise, pour obtenir des nombres de deux chiffres. Le premier papier tiré donne le chiffre des dizaines, le deuxième donne le chiffre des unités.

1. Écrire la liste des issues possibles et donner la loi de probabilité associée à l'expérience.

2. Déterminer la probabilité de l'événement « obtenir un nombre pair ».

3. Déterminer la probabilité de l'événement « obtenir un multiple de 3 ».

23 Un paquet de 100 bonbons contient un mélange de bonbons à la menthe, au citron et au cassis. Enzo pioche au hasard un bonbon dans le paquet : il est à la menthe. Il le mange. Il souhaite en manger un autre. Son amie Laura lui dit : « Si tu pioches au hasard un nouveau bonbon, tu auras moins de chances de piocher un bonbon à la menthe, puisqu'il y en a un de moins. » Enzo lui répond : « C'est faux, car il y a aussi un bonbon de moins dans le paquet ! »



1. En prenant un exemple pour le nombre de bonbons à la menthe dans le paquet, déterminer dans quel cas qui, d'Enzo ou de Laura, a raison.

2. Montrer qu'il en est toujours ainsi, quel que soit le nombre de bonbons à la menthe dans le paquet.

24 Une urne comporte 30 boules indiscernables au toucher et numérotées de 1 à 30. On tire au hasard une boule de l'urne. Est-il plus probable de tirer une boule portant un nombre multiple de 3 qu'une boule portant un nombre premier ?

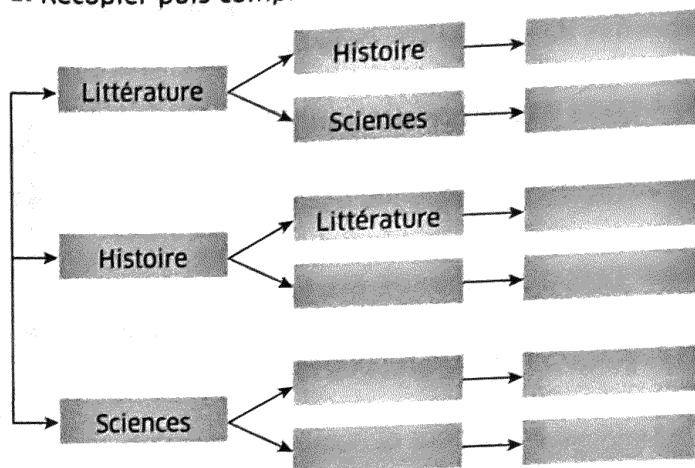
25 On place dans une urne 30 boules indiscernables numérotées de 1 à 30. On tire au hasard une boule de l'urne et on note son numéro. Donner :

- deux événements de probabilité nulle.
- deux événements de probabilité égale à 1.
- un événement de probabilité égale à $\frac{1}{3}$.
- deux événements de probabilité égale à $\frac{1}{5}$.

Utiliser un arbre de dénombrement

26 Une candidate à un jeu télévisé doit répondre à trois questions : l'une sur la littérature (L), une autre sur l'histoire (H) et une autre sur les sciences (S). On dispose de trois étiquettes notées L, H ou S. La candidate choisit au hasard les étiquettes une par une en les remettant dans cet ordre à l'animateur, ce qui détermine l'ordre des questions.

1. Recopier puis compléter l'arbre suivant.



2. La candidate préférerait commencer par l'histoire, puis enchaîner par les sciences et enfin terminer par la littérature. En déduire la probabilité que le tirage au sort satisfasse la candidate.

► SAVOIR-FAIRE 1

27 Dans sa garde-robe, Cendrillon possède quatre robes (une noire, une rouge, une verte et une jaune), deux chapeaux (un noir et un rouge) et trois paires de chaussures (noires, rouges et vertes). Cendrillon choisit au hasard une robe, un chapeau et une paire de chaussures.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer de combien de façons Cendrillon peut s'habiller.

2. Quelle est la probabilité qu'elle obtienne un ensemble d'une seule couleur ?

28 Une urne contient quatre boules (trois rouges et une noire) indiscernables au toucher.

On tire au hasard une boule que l'on remet dans le sac, puis on tire une seconde boule. On note les couleurs obtenues dans l'ordre d'apparition. Déterminer les probabilités des événements suivants.

- A : « obtenir deux boules rouges ».
- B : « obtenir deux boules noires ».
- C : « obtenir deux boules de couleurs différentes ».

29 Une urne contient quatre boules (trois rouges et une noire) indiscernables au toucher.

On tire au hasard une boule sans la remettre dans le sac, puis on tire au hasard une seconde boule. On note les couleurs obtenues dans l'ordre d'apparition. Déterminer les probabilités des événements suivants.

- D : « obtenir deux boules rouges ».
- E : « obtenir deux boules noires ».
- F : « obtenir deux boules de couleurs différentes ».

- 30** On lance une pièce, supposée bien équilibrée, trois fois de suite et l'on note la face obtenue (Pile ou Face).
- À l'aide d'un arbre, déterminer le nombre d'issues possibles.
 - Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un Pile ?

- 31** Lors d'un concours, Martin doit répondre à quatre questions successives du type « vrai/faux ». N'ayant pas révisé, il répond au hasard à chacune des questions.
- Faire un arbre pour dénombrer le nombre de réponses possibles.
 - Quelle est la probabilité que toutes ses réponses soient justes ?
 - Quelle est la probabilité qu'il y ait au moins une bonne réponse ?
 - Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement deux bonnes réponses ?
 - Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement trois bonnes réponses ?

Réunion et intersection d'événements

Utiliser le langage des ensembles

Dans les exercices 32 et 33, Ω est l'univers ;
A et B sont deux événements issus de cet univers.

32 EXERCICE RÉSOLU

$\Omega = \{a ; b ; c ; d ; e ; f ; g ; h\}$;
 $A = \{a ; b ; d ; g ; h\}$; $B = \{b ; d ; e ; f ; h\}$.
 Déterminer les événements :
 • $\bar{A}$ • $A \cup B$ • $A \cap B$ • $\bar{A} \cap B$ • $\bar{A} \cap \bar{B}$.

Réponse

$\bar{A}$ est constitué des issues de Ω qui ne sont pas dans A : $\bar{A} = \{c ; e ; f\}$.
 $A \cup B$ est constitué des issues qui sont dans A ou dans B : $A \cup B = \{a ; b ; d ; e ; f ; g ; h\}$.
 $A \cap B$ est constitué des issues qui sont dans A et dans B : $A \cap B = \{b ; d ; h\}$.
 $\bar{A} \cap B$ est constitué des issues qui ne sont pas dans A et qui sont dans B : $\bar{A} \cap B = \{e ; f\}$.
 $\bar{A} \cap \bar{B}$ est constitué des issues qui ne sont ni dans A ni dans B : $\bar{A} \cap \bar{B} = \{c\}$.

- 33** $\Omega = \{a ; b ; c ; d ; e ; f ; g ; h\}$;
 $A = \{a ; c ; d ; f ; h\}$; $B = \{b ; d ; e ; f\}$.
 Déterminer les événements :
 • $\bar{A}$ • $A \cup B$ • $A \cap B$ • $\bar{A} \cap B$ • $\bar{A} \cap \bar{B}$.

- 34** On dispose d'un dodécaèdre régulier (à 12 faces) dont les faces sont numérotées de 1 à 12. Lorsqu'on le lance, il retombe sur une de ses faces : on note son numéro.
- On note A l'événement « obtenir un numéro pair » et B l'événement « obtenir un numéro multiple de 3 ». Pour chacun des événements suivants, lister les issues qui le constituent.
- A • B • $\bar{B}$ • $A \cap B$ • $A \cup B$ • $\bar{A} \cap B$



- 35** Une entreprise fabrique des pièces de carrosserie automobile. Ces pièces peuvent présenter deux types de défaut : défaut d'usinage ou défaut de peinture. On note A l'événement « la pièce a un défaut d'usinage » et B l'événement « la pièce a un défaut de peinture ». À la sortie de la fabrication, on choisit une pièce au hasard.
- Pour chacun des événements suivants, dire s'il correspond à $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A} \cup \bar{B}$ ou $\bar{A} \cap \bar{B}$.
 • E : « la pièce a les deux défauts ».
 • F : « la pièce a au moins un des deux défauts ».
 • G : « la pièce n'a aucun défaut ».
 • H : « la pièce a au plus un défaut ».
 - Parmi les événements E, G et H, lequel est l'événement contraire de F ?
 - Parmi les événements F, G et H, lequel est l'événement contraire de E ?

Calculer $p(A \cup B)$ et $p(A \cap B)$ en dénombrant

- 36** Un sac contient des jetons numérotés. Ils sont de formes et de couleurs différentes : 40 % sont ronds, 50 % sont verts et 25 % sont ronds et verts. On tire un jeton au hasard. On note R l'événement « le jeton est rond » et V « le jeton est vert ».
- Quelle est la probabilité que ce jeton :
- soit rond sans être vert ?
 - soit vert sans être rond ?
 - ne soit ni rond ni vert ?

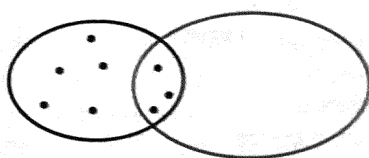
37 Dans un club de rugby, 80 % des adhérents sont des garçons. 20 % des adhérents sont en catégorie « poussins », 15 % en « benjamins », 45 % en « minimes » et le reste en « cadets ». Les garçons représentent 80 % des poussins, 60 % des benjamins et des minimes et 70 % des cadets, pour représenter le club lors d'une cérémonie, on choisit au hasard un adhérent.

1. Reporter les données dans un tableau d'effectifs, puis le compléter.
2. Quelle est la probabilité que l'adhérent choisi :
 - a. soit une fille ?
 - b. soit un minime ?
 - c. soit un garçon ou un minime ?

► SAVOIR-FAIRE 2

38 Pour organiser une sortie culturelle dans un groupe de 20 personnes, on pose deux questions : « Êtes-vous intéressé(e) par la musique ? » et « Êtes-vous intéressé(e) par la lecture ? ». Dix personnes ont répondu s'intéresser à la lecture, six à la musique. Trois personnes ont répondu positivement aux deux questions.

Reproduire, compléter et légender le diagramme suivant, qui schématise la situation.

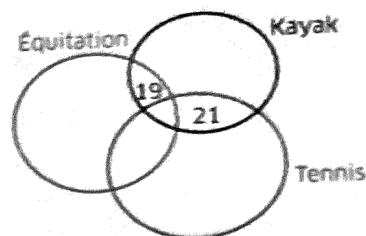


Ce type de représentation est appelé « diagramme de Venn », du nom d'un mathématicien et logicien anglais de la fin du XIX^e siècle.

2. On choisit au hasard une personne du groupe.
 - a. Calculer la probabilité qu'elle s'intéresse à la musique ou à la lecture.
 - b. Calculer la probabilité qu'elle ne s'intéresse ni à la musique ni à la lecture.

39 Un centre de vacances propose à 200 vacanciers de s'inscrire pour s'initier à différentes activités : équitation, kayak ou tennis. On constate qu'il y a eu 79 inscriptions en équitation, 39 en kayak et 101 en tennis. De plus, 19 ont choisi l'équitation et le kayak ; 21 ont choisi le kayak et le tennis ; 21 ont choisi l'équitation et le tennis et 6 vacanciers ont choisi les trois activités.

1. Recopier et compléter le diagramme ci-contre à l'aide des données de l'énoncé.



2. Parmi les 200 vacanciers, combien se sont inscrits à au moins une activité ?
3. On choisit au hasard un des inscrits. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi une seule activité ?

Utiliser la relation entre $p(A \cup B)$ et $p(A \cap B)$

40 Un site Internet de vente en ligne commande une étude pour mieux comprendre les raisons des erreurs de livraison. On constate qu'il y a deux types d'erreur : erreur d'adresse postale ou erreur d'adresse mail. À partir d'études statistiques, on estime que :

- la probabilité qu'il y ait une erreur d'adresse postale est 0,08 ;
- la probabilité qu'il y ait une erreur d'adresse mail est 0,05 ;
- la probabilité qu'il y ait les deux erreurs est 0,02.

Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :

- E : « il y a au moins une des deux erreurs ».
- F : « il n'y a aucune erreur ».
- G : « il n'y a pas plus d'une erreur ».
- H : « il n'y a qu'une erreur ».

► SAVOIR-FAIRE 3

41 Un hôpital, situé entre deux rues parallèles, dispose de deux accueils. Marie, qui s'y rend souvent, a noté que l'accueil rue des Cerisiers était ouvert 11 fois sur 15 alors que celui de la rue des Figuiers était ouvert 7 fois sur 12. Heureusement, il y a toujours au moins un des deux accueils ouvert. Marie ne connaît pas les raisons qui conduisent l'hôpital à décider de la fermeture ou de l'ouverture d'un des accueils et elle considère que c'est aléatoire. En prenant comme probabilité les fréquences observées, c'est-à-dire en considérant que la probabilité que l'accueil ouvert soit de $\frac{11}{15}$ pour celui de la rue des Cerisiers et de $\frac{7}{12}$ pour l'autre accueil, calculer la probabilité que les deux accueils soient ouverts.

Dans les exercices 42 à 50, A et B sont deux événements issus d'un même univers.

42 $p(A) = 0,25$; $p(B) = 0,30$ et $p(A \cap B) = 0,15$.
Calculer $p(A \cup B)$.

43 $p(A) = 0,25$; $p(B) = 0,30$ et $p(A \cup B) = 0,40$.
Calculer $p(A \cap B)$.

44 $p(A) = \frac{2}{9}$; $p(B) = \frac{1}{3}$ et $p(A \cap B) = \frac{1}{5}$.
Calculer $p(A \cup B)$.

45 $p(A) = 0,35$ et $p(B) = 0,45$. Calculer $p(A \cup B)$, sachant que A et B sont incompatibles.

46 $p(A) = \frac{1}{3}$ et $p(B) = \frac{3}{8}$.

Justifier que $p(A \cup B) \leq \frac{17}{24}$.

47 $p(A) = 0,25$; $p(B) = 0,30$ et $p(A \cup B) = 0,45$.
Les événements A et B sont-ils incompatibles ? Justifier.

48 $p(A) = 0,65$ et $p(B) = 0,35$. Peut-on en déduire que les événements A et B sont contraires ? Justifier.

49 $p(A) = \frac{4}{7}$; $p(A \cap B) = \frac{1}{7}$ et $p(A \cup B) = \frac{5}{7}$.
Calculer $p(B)$.

50 $p(\bar{A}) = 0,95$; $p(\bar{B}) = 0,97$ et $p(\overline{A \cap B}) = 0,93$.
Calculer $p(A \cap B)$.

Échantillonnage

51 On admet que, lorsque la taille de l'échantillon est supérieure à 2 500, la fréquence f de réalisation d'un événement est une valeur approchée de la probabilité p de cet événement à environ $\frac{2}{100}$ près. Autrement dit, $f - 0,02 \leq p \leq f + 0,02$.

Une urne contient 100 boules de couleur noire ou orange. On tire au hasard une boule dans l'urne, on note sa couleur puis on la remet dans l'urne. Sur 2 500 tirages, on a obtenu 1 775 boules noires.

1. a. Quelle est la taille de l'échantillon étudié ?

b. Que vaut f dans cet exemple ?

2. Encadrer p en utilisant le résultat admis. Que représente p ?

3. Que peut-on en déduire quant au nombre de boules noires dans l'urne ?

52 Algo 1. La fonction ci-dessous compte le nombre de Pile obtenus lors de la simulation de n lancers successifs d'une pièce supposée bien équilibrée, mais elle ne fonctionne pas. Corriger cette fonction.

```
from random import *
def nbrpile(n):
    for i in range (n):
        s=s+randint(0,1)
    return s
```

2. On a implémenté la fonction *nbrpile* corrigée.

On a obtenu les résultats suivants :

nbrpile(1000) : 487 et *nbrpile*(10000) : 5054

Les résultats semblent-ils conformes aux attentes ?

► SAVOIR-FAIRE 5

53 Algo On considère une urne opaque qui contient quatre boules orange et six boules rouges. On tire une boule au hasard de l'urne.

1. Quel est le rôle de la fonction Python *f* ci-dessous ?

```
from random import *
def f():
    if randint(1,10)<=6:
        return 1
    else:
        return 0
```

2. On considère la fonction *essai* ci-contre, qui utilise la fonction *f*.
a. Si l'on exécute *essai*(100), combien de fois sera exécutée la boucle « Pour » ?

b. Quel est le rôle de la boucle « Pour » ?

c. Que contient la variable *T* à la fin de la boucle ?

d. On a exécuté *essai*(1000) et la fonction a renvoyé 617. Interpréter ce résultat.

```
def essai(N):
    T=0
    for i in range (N):
        if f()==1:
            T=T+1
    return T
```

54 Algo 1. On considère la fonction Python *tirage*, qui simule le tirage au hasard d'une boule dans une urne comportant 17 boules vertes et 13 boules rouges. Que faut-il écrire à la ligne 3 ?

```
1 from random import *
2 def tirage():
3
4     return "verte"
5 else:
6     return "rouge"
7
```